

Estadística General

Contenido

Definición

IC para la media con varianza conocida

IC para la media con varianza desconocida

IC para la varianza

IC para la media cuando la muestra es grande

IC para la proporción

Intervalos de confianza

Un intervalo de confianza para un parámetro θ es un intervalo aleatorio $(U(X), V(X))$ que satisface:

$$\mathbf{P}(U(X) < \theta < V(X)) = 1 - \alpha$$

Caso 1: Intervalos de confianza para μ cuando σ es conocido

IC para la media cuando la muestra es normal y la varianza conocida.

$$(\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

$$(\infty, \bar{x} + z_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

$$(\bar{x} - z_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \infty)$$

Caso 1: Problema

En una fabrica de detergentes se desea saber el peso promedio de las bolsas que rellena una maquina. Para esto se toma una muestra de 20 bolsas al azar. Se sabe que la maquina rellena las bolsas con un peso que sigue una distribución normal y tiene desviación estándar igual a 0.1 Kg.

0.99 0.85 0.99 1.09 0.92 0.88 1.06 0.87 1.05 1.04
0.99 0.93 0.98 0.96 1.03 0.99 0.87 1.07 0.93 1.05

Construya un intervalo de confianza del 99 % y del 90 % para el peso medio de las bolsas que rellena la maquina.

Caso 1: Problema

Supongamos que el tiempo que permanecen los clientes en un restaurante sigue una distribución normal con una desviación estándar. Una muestra aleatoria de 64 clientes tenía un tiempo medio de 75 minutos. Determine un intervalo de confianza al 95 % para la media poblacional.

Caso 2: Intervalos de confianza para μ cuando σ es desconocido

IC para la media cuando la muestra es normal y la varianza desconocida.

$$\left(\bar{X} - t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\left(\bar{X} - t_{1-\alpha, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}, \infty \right)$$

$$\left(\infty, \bar{X} + t_{1-\alpha, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

Caso 2: Problema

En una fabrica de detergentes se desea saber el peso promedio de las bolsas que rellena una maquina. Para esto se toma una muestra de 20 bolsas al azar. Solo se sabe que la maquina rellena las bolsas con un peso que sigue una distribución normal.

0.99 0.85 0.99 1.09 0.92 0.88 1.06 0.87 1.05 1.04
0.99 0.93 0.98 0.96 1.03 0.99 0.87 1.07 0.93 1.05

Construya un intervalo de confianza del 99 % y del 90 % para el peso medio de las bolsas que rellena la maquina.

Caso 2: Problema

La Environmental Protection Agency (EPA) ha recolectado datos sobre mediciones de LC50 (concentraciones que matan a 50 % de los animales de prueba) para ciertos productos químicos que es probable se encuentren en ríos y lagos de agua dulce. Para cierta especie de peces, las mediciones de LC50 (en partes por millón) en 12 experimentos fueron las siguientes:

16, 5, 21, 19, 10, 5, 8, 2, 7, 2, 4, 9

Calcule la media real de LC50 con un coeficiente de confianza 0.90. Suponga que las mediciones de LC50 tienen una distribución aproximadamente normal.

Caso 2: Problema en R

```
t.test(x,conf.level,alternative)$conf.int
```

alternative puede ser "two.sided", "less" o "greater"

Caso 3: Intervalos de confianza para la varianza de una distribución normal

IC para la σ^2 cuando la muestra es normal.

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}} \right)$$

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha, n-1}}, \infty \right)$$

$$\left(-\infty, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha, n-1}} \right)$$

Caso 3: Problema

En una fabrica de detergentes se desea saber el peso promedio de las bolsas que rellena una maquina. Para esto se toma una muestra de 20 bolsas al azar. Solo se sabe que la maquina rellena las bolsas con un peso que sigue una distribución normal.

0.99 0.85 0.99 1.09 0.92 0.88 1.06 0.87 1.05 1.04
0.99 0.93 0.98 0.96 1.03 0.99 0.87 1.07 0.93 1.05

Construya un intervalo de confianza del 99 % y del 90 % para la varianza del peso de las bolsas que rellena la maquina.

Caso 3: Problema

En una fabrica de detergentes se desea saber el peso promedio de las bolsas que rellena una maquina. Para esto se toma una muestra de 20 bolsas al azar. Solo se sabe que la maquina rellena las bolsas con un peso que sigue una distribución normal.

0.99 0.85 0.99 1.09 0.92 0.88 1.06 0.87 1.05 1.04
0.99 0.93 0.98 0.96 1.03 0.99 0.87 1.07 0.93 1.05

Construya un intervalo de confianza del 99 % y del 90 % para la desviación estándar del peso de las bolsas que rellena la maquina.

Caso 3: Problema

Un experimentador desea comprobar la variabilidad de mediciones obtenidas al usar equipo diseñado para medir el volumen de una fuente de audio. Tres mediciones independientes registradas por este equipo para la misma fuente de sonido fueron 4.1, 5.2 y 10.2. Estime σ^2 con coeficiente de confianza 0,90.

Caso 4: IC para la media cuando la muestra es suficientemente grande

IC para la media cuando la muestra es suficientemente grande y la varianza conocida.

$$\left(\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$\left(\bar{X} - z_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \infty\right)$$

$$\left(-\infty, \bar{X} + z_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Caso 4: Problema

Se registraron los tiempos de compra de $n = 64$ clientes seleccionados al azar en un supermercado local. El promedio y varianza de los 64 tiempos de compra fueron 33 minutos y 256 minutos², respectivamente. Estime μ , el verdadero promedio de tiempo de compra por cliente, con un coeficiente de confianza de 0,9

Caso 5: Intervalo de confianza para proporciones

IC para la proporción cuando la muestra es suficientemente grande

$$(\hat{p} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}})$$

$$(\hat{p} - z_{1-\alpha} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \infty)$$

$$(-\infty, \hat{p} + z_{1-\alpha} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}})$$

Caso 5: Problema

Suponga que 93 de 104 estudiantes pasan el examen final de un curso. Calcule un intervalo de confianza de 95 % para la probabilidad de fallar el examen.

Caso 5: Problema

```
binom.test(x=fav,n=total,conf.level, alternative)$conf.int
```

alternative puede ser "two.sided", "less" o "greater"